

Aula 8 – Introdução a Python e Atividade Avaliativa

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Lógica de Programação e Algoritmos – 32h
Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h
Professora Esp.: Héli da Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje

- Principais linguagens de programação
- Introdução a Python
- Atividade avaliativa: Desafio extra
- Encerramento do módulo

Linguagens mais usadas atualmente - TIOBE

Agosto de 2026	Agosto de 2025	Mudar	Linguagem de Programação		Classificações	Mudar
1	1			Python	18,53%	-7,61%
2	3	↑		C	11,10%	+2,07%
3	2	↓		C++	8,62%	-0,56%
4	4			Java	8,25%	-0,34%
5	5			C#	4,09%	-1,43%
6	6			JavaScript	2,63%	-0,52%
7	7			Visual Basic	2,18%	-0,15%
8	12	↑		SQL	1,88%	+0,16%
9	14	↑		R	1,56%	+0,19%

Fonte: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>
Extraído em 10/08/2026

Da lógica ao código: por que Python

Tudo que já escrevemos em Portugol tem equivalente direto em uma linguagem de programação

A lógica não muda, muda apenas a sintaxe, a forma de escrever

Python:

- ✓ Linguagem de fácil aprendizado
- ✓ Muito usada no mercado

Portugol × Python: entrada, saída e variáveis

leia / escreva em Portugol viram input() / print() em Python

Não existe mais "fim" — quem marca onde termina o bloco é a indentação (espaços)

O tipo da variável não é declarado antes; Python identifica pelo valor atribuído

Portugol

```
algoritmo
  var
    nome: caractere
    idade: inteiro
  início
    leia(nome)
    leia(idade)
    escreva(nome)
  fim
```

Python

```
nome = input()
idade = int(input())

print(nome)
```


Portugol × Python: estruturas de seleção

SE...ENTÃO...SENÃO vira if...else

Dois-pontos (:) substituem o ENTÃO; a indentação substitui o FIM SE

A condição é exatamente a mesma lógica já construída na Unidade 4

Portugol

```
se media >= 6 então  
    escreva("Aprovado")  
senão  
    escreva("Reprovado")  
fim se
```

Python

```
if media >= 6:  
    print("Aprovado")  
else:  
    print("Reprovado")
```

Portugol × Python: repetição e vetores

PARA vira for; o vetor vira uma lista, com o mesmo índice começando em 0

ENQUANTO vira while, seguindo a mesma lógica de teste da condição

Python tem atalhos (como somar uma lista inteira de uma vez), mas a lógica de percorrer é a mesma

Portugol

```
soma <- 0
para i de 0 até 4 faça
    soma <- soma + notas[i]
fim para
```

Python

```
soma = 0
for i in range(5):
    soma = soma + notas[i]

# atalho: soma = sum(notas)
```

Caso prático: palíndromo em Portugol e em Python

Mesma lógica: ler a palavra, invertê-la, comparar com a original

Em Python, inverter um texto é direto: palavra[::-1]

É a prova de que o algoritmo pensado em Portugol já é o programa — só muda a forma de escrever

Portugol

```
leia(palavra)
invertida <- inverter(palavra)
se palavra = invertida então
    escreva("É palíndromo")
senão
    escreva("Não é palíndromo")
fim se
```

Python

```
palavra = input()
invertida = palavra[::-1]
if palavra == invertida:
    print("É palíndromo")
else:
    print("Não é palíndromo")
```


Projeto Final – Desafio extra

Enunciado: Crie um programa em que gere um relatório de produtividade da equipe. O programa deve receber as horas trabalhadas por um grupo de funcionários (armazenadas em uma lista) e, para cada um, calcular as horas extras acima da jornada de 8 horas e classificar sua produtividade (abaixo, dentro ou acima do esperado). Ao final, deve exibir a média de horas da equipe e um relatório com o resultado de cada funcionário.

Critérios avaliados: funciona corretamente (40%) • usa lista e repetição (30%) • usa seleção if/elif/else (20%) • código organizado e comentado (10%)

Testem com pelo menos 5 funcionários e horas variadas, incluindo casos de hora extra

Consulta à apostila é permitida, o objetivo é aplicar a lógica, não decorar sintaxe

DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto
é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

**Parabéns pela conclusão do
módulo e muito obrigada!**

ITEAM – Instituto Tecnológico Educacional da
Amazônia